

Вариант 27

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 59)e^{x-58}$ на отрезке $[57; 59]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 20\sqrt{3}\cos x + 10\sqrt{3}x - \frac{5\sqrt{3}\pi}{3} + 16$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -26 + \frac{5\sqrt{3}\pi}{12} - \frac{5\sqrt{3}}{2}x - 5\sqrt{3}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 36\cos x - 39x + 32$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 79x - 77\sin x + 52$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 113\cos x + 115x + 70$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 75\sin x - 77x + 51$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 31\cos x + \frac{99}{\pi}x + 22$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\sin x - \frac{114}{\pi}x + 43$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\cos x - \frac{60}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 14\sin x + \frac{54}{\pi}x + 23$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 55\operatorname{tg} x - 55x + 17$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 50\operatorname{tg} x - 50x + 2$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 20\operatorname{tg} x - 20x + 5\pi - 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 16\operatorname{tg} x - 16x - 4\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 14x - 14\operatorname{tg} x + 30$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 44x - 44\operatorname{tg} x + 26$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 64\operatorname{tg} x - 128x + 32\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 56x - 28\operatorname{tg} x - 14\pi - 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 33)e^{x-33}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (57 - x)e^{x+57}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (54 - x)e^{54-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 75)e^{75-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 5)^{12}$ на отрезке $[-4; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 4)^{11} - 11x$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 11\ln(x + 15) - 5$ на отрезке $[-14; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\ln(x + 7) - 10x - 19$ на отрезке $[-6; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - \ln(13x) + 14$ на отрезке $\left[\frac{1}{26}; \frac{5}{26}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(6x) - 6x + 18$ на отрезке $\left[\frac{1}{12}; \frac{5}{12}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 7x + 5 \ln x - 12$ на отрезке $\left[\frac{7}{8}; \frac{9}{8}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 5x + \ln x - 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{6}; \frac{7}{6}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 11) - 5x + 2$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 20x + 20)e^{x-19}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 10x + 10)e^{x+19}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (5x^2 - 20x + 20)e^{25-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 1)^2 e^{x-34}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 1)^2 e^{x-16}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 4)^2 e^{4-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 1)^2 e^{16-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 \cos x + 6x + 12$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 15x - 8 \sin x - 16$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 21x + 21)e^{15-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 5) + 2$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x + 14$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 27x + 11$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 75x + 14$ на отрезке $[0; 6]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 147x + 5$ на отрезке $[-8; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 24x^2 + 15$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 9x^2 + 19$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 + 17$ на отрезке $[-2; 2]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 15x^2 + 13$ на отрезке $[-2; 5; 2; 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 20x^2 + 100x + 3$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 14x^2 + 49x + 23$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 47$ на отрезке $[-2; 0]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 4x^2 + 4x + 17$ на отрезке $[-15; -1; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 10x^2 - 7x + 9$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - x^2 - 21x + 9$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 6,5x^2 + 12x + 19$ на отрезке $[1; 5]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 6,5x^2 + 14x + 25$ на отрезке $[-4; 2]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 75x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 15 + 3x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 11 + 27x - x^3$ на отрезке $[-3; 3]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 19 + 243x - x^3$ на отрезке $[-9; 9]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -7,5x^2 - x^3 + 42$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -18x^2 - x^3 + 77$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x^2 - x^3 + 11$ на отрезке $[-4; 4]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 22,5x^2 - x^3 + 11$ на отрезке $[13; 18]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - x + 5$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 19$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 5$ на отрезке $[8; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 9$ на отрезке $[-8; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 81x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 16x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 1 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -8 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 5]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 30x + 1$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 30x + 18$ на отрезке $[0; 424]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 10x + 9$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 28$ на отрезке $[34; 35]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 10 + 6x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 + 12x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 52]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 7x + 11$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 8$ на отрезке $[33; 39]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 12x + 18$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 30x + 6$ на отрезке $[1; 400]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - x + 32$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 6x + 29$ на отрезке $[7; 34]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 24x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 9x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[0, 25; 8, 25]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 6x + 8$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 9x + 12$ на отрезке $[320; 329]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 784}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 324}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 64}{x}$ на отрезке $[4; 18]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 784}{x}$ на отрезке $[-35; -3]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{841}{x} + x + 9$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{648}{x} + 2x + 9$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{578}{x} + 11$ на отрезке $[0, 5; 29]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{648}{x} + 18$ на отрезке $[-29; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (28 - x)e^{29-x}$ на отрезке $[24; 38]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (26 - x)e^{x-25}$ на отрезке $[21; 35]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 23)e^{24-x}$ на отрезке $[19; 28]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 + 60x - 60)e^x$ на отрезке $[14; 27]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 15x - 15)e^{x+17}$ на отрезке $[-17; -2]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 14x + 14)e^{2-x}$ на отрезке $[-1; 6]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 5x + 5)e^{5-x}$ на отрезке $[4; 11]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 40)^2 e^{x-40}$ на отрезке $[38, 5; 46]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 9)^2 e^{x-7}$ на отрезке $[2; 8]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 8)^2 e^{-8-x}$ на отрезке $[-12; -7]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 9)^2 e^{-7-x}$ на отрезке $[-8, 5; -6]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 11x - \ln(x + 17)^{11} + 1$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 8)^{10} - 10x + 1$.
113. Найдите точку минимума функции $y = x - \ln(x + 8) + 1$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 5 \ln(x + 6) - 5x + 5$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 13x + 30 \ln x - 2$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - 45x + 150 \ln x - 10$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1) \cos x - 2 \sin x + 6$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 7$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -\operatorname{tg} x + 2x - 0,5\pi + 9$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -2x + \operatorname{tg} x + 0,5\pi + 9$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 18 \cos x - 22x + 18$ на отрезке $[0; \frac{3\pi}{2}]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 21 \sin x - 23x + 1$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 72 \sin x - 36\sqrt{3}x + 6\sqrt{3}\pi + 14$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -11 - 9\sqrt{3}\pi + 54\sqrt{3}x - 108 \sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 169}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 169}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{10x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 26x + 171}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 4x + 20}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{133 - 12x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_6(-43 + 16x - x^2) - 10$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_9(x^2 - 4x + 14) + 4$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_4(x^2 - 30x + 289) + 2$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3(-142 + 26x - x^2) - 1$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 3^{-184 - 28x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 7^{x^2 - 18x + 93}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 3^{x^2 + 18x + 83}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 3^{-44 - 14x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 4)^2(x - 10) - 6$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 9)^2(x - 3) - 4$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 7)^2(x + 8) - 4$ на отрезке $[-7, 5; -1]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 3)^2x + 7$ на отрезке $[-16; -2]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 2e^x + 3$ на отрезке $[-2; 1]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 15x^3 - 260x$ на отрезке $[-10; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 19$ на отрезке $[-8; 0]$.